

Слайд 1 - ВСТУПЛЕНИЕ

Меня зовут Плагин Олег, и я представляю свою выпускную квалификационную работу по теме «Разработка модели распознавания автомобильных номеров на основе технологий компьютерного зрения». Моим научным руководителем является Корзун Дмитрий Жоржевич.

Слайд 2 - АКТУАЛЬНОСТЬ

Актуальность темы обусловлена ростом популярности систем автоматизированного анализа видео и изображений. Автоматическое распознавание номерных знаков широко используется на контрольно-пропускных пунктах, парковках, платных дорогах и в городском видеонаблюдении.

Существующие решения требуют специального оборудования, больших вычислительных мощностей и нередко имеют высокую стоимость. Поэтому возникла необходимость разработать более доступное и гибкое решение, которое можно адаптировать под конкретные условия съемки.

Слайд 3 - ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Главной целью моей работы стали разработка модели и создание прототипа приложения, которое способно в режиме реального времени обнаруживать и распознавать автомобильные номера.

Для достижения этой цели были сформулированы следующие **основные задачи**:

1. Изучить технологии, применяемые в задачах распознавания автомобильных номеров и провести исследование существующих систем, применяемых на практике, для определения используемых технологий и выделения преимуществ
2. Выбрать и обосновать выбор инструментов, наиболее подходящих для реализации прототипа приложения
3. Разработать модель и реализовать прототип приложения для распознавания регистрационных знаков, а также провести исследования для оценки точности и производительности

Слайд 4 - АРХИТЕКТУРЫ

На данном слайде представлены **три архитектуры** для детекции объектов, которые были рассмотрены в ходе обзора: YOLO, SSD и Faster R-CNN.

YOLO — это быстрая одноэтапная модель, хорошо подходящая для задач реального времени, например, видеонаблюдения. Она предсказывает рамки и классы сразу по всей сетке изображения.

SSD также одноэтапная, но использует несколько уровней признаков и якорные рамки разного масштаба. Это позволяет достичь баланса между точностью и скоростью.

Faster R-CNN — двухэтапная модель: сначала она выделяет области интереса, а затем классифицирует их. Это обеспечивает высокую точность, но в ущерб скорости.

В таблице ниже показаны результаты на тестовом испытании VOC2007.

P.s. VOC2007 (Visual Object Classes Challenge 2007) — один из наборов данных для оценки алгоритмов детекции объектов.

Слайд 5 - СИСТЕМЫ

В рамках **обзора существующих решений** были изучены как российские системы, например, ПОТОК и AutoTRASSIR, так и зарубежные — такие как OpenALPR и POLISCAN. Для исследования использовались критерии: точность, стоимость внедрения и используемые технологии.

Слайд 6 - ИНТЕРФЕЙСЫ

Здесь представлены **примеры пользовательских интерфейсов** рассмотренных решений. По интерфейсу можно определить возможности системы: сколько данных она отображает, какой функционал присутствует.

Слайд 7 - ИНСТРУМЕНТЫ

Для реализации прототипа приложения был проведён **обзор и выбор различных инструментов**, необходимых на каждом этапе разработки прототипа: от выбора языка программирования до системы хранения данных. Основными критериями выбора стали: работа в реальном времени, точность и возможность адаптации под условия видеонаблюдения.

В качестве языка программирования выбран **Python** — он широко применяется в области компьютерного зрения и обладает большим количеством готовых решений.

Для детекции объектов выбрано семейство моделей **YOLO**, так как оно обеспечивает хорошее соотношение скорости и точности, и позволяет подобрать модель под конкретные требования по производительности.

В задаче распознавания текста изначально был выбран **EasyOCR**, но из-за ошибочных распознаваний на видеоряде он был заменён на более надёжный и точный **PaddleOCR**. Хранение данных реализовано с использованием **PostgreSQL**, что позволит использовать асинхронные запросы к базе данных для ускорения приложения, а асинхронное распознавание текста с полученных автомобильных номеров позволит не останавливать основной поток распознавания регистрационных знаков с видеоряда, что также служит для повышения производительности.

Для хранения данных использована **PostgreSQL** с поддержкой асинхронных запросов. Вместе с асинхронным распознаванием текста это позволяет повысить общую производительность приложения.

Все выбранные инструменты создают основу для реализации прототипа приложения для практического применения.

Слайд 8 - ДАТАСЕТЫ

Следующий этап посвящён **реализации прототипа приложения** распознавания автомобильных номеров. Сначала была проведена подготовка **набора данных**. Для обучения модели детекции номерных знаков были использованы открытые наборы данных, изначально предназначенные для сегментации. Их структура была преобразована под задачу детекции. Для OCR-модели изображения размечались вручную, включая текст каждого номера с изображений из собранных наборов данных.

Слайд 9 - МОДЕЛЬ ДЕТЕКЦИИ

Для детекции номерных знаков использовалось **семейство моделей YOLO**. В результате экспериментов, направленных на оценку точности и производительности и включавших 14 попыток обучения моделей, наилучшие результаты среди протестированных версий показала модель YOLO версии 8 в конфигурации small. Основная проблема во время обучения заключалась в низкой уверенности предсказаний на тестовом видеоряде при использовании оптимизатора SGD, которая была решена заменой оптимизатора на Adam. **P.s. mAP** - это основная метрика качества в задачах детекции объектов. Она показывает, насколько точно и полно модель находит объекты на изображении. **0.95** – порог, при котором считается правильное обнаружение объекта.

Слайд 10 - ПРИЛОЖЕНИЕ

При **реализации приложения** были достигнуты следующие результаты:

Модель распознавания автомобильных номеров показывает уверенность около 85% и общую точность выше 95%. Обработка одного кадра занимает около 20 миллисекунд, что позволяет работать в режиме, близком к реальному времени. Также реализована параллельная обработка: текст распознается и сохраняется в базу данных отдельно, не замедляя процесс детекции номеров. Введена фильтрация повторных номеров в течение 20 секунд, чтобы избежать лишних записей одного и того же автомобиля.

Слайд 11 - МЕТРИКИ

На слайде представлены **основные характеристики прототипа**.

Всего проведено 14 обучений разных версий моделей, суммарно занявших 43 часа реального времени, это позволил подобрать наиболее подходящие параметры обучения модели.

Набор данных размером 2400 изображений, объединенный из трех открытых набор в единую структуру, а так же текстовые аннотации изображений автомобильных номеров.

Слайд 12 - ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана модель распознавания автомобильных номеров и реализован прототип приложения, способный автоматически распознавать регистрационные знаки транспортных средств с видеопотока.

Была достигнута главная цель проекта — создание модели распознавания и реализация работоспособного прототипа приложения, который обеспечивает детекцию номерных знаков, распознавание текста и сохранение результатов в хранилище данных.

По результатам работы:

- Проведён обзор существующих технологий и систем, применяемых на практике
- Осуществлен обоснованный выбор инструментов для реализации приложения, основанный на технических и практических критериях
- Реализован прототип приложения и проведён анализ точности и производительности его работы

Перспективы развития включают повышение точности и скорости обработки, внедрение предобработки и фильтрации изображения, а также разработку полноценного приложения с графическим пользовательским интерфейсом